# Memorial de cálculo — Punção em laje lisa

| | |
|---|---|
| Projeto | Caso de estudo 01 |
| Elemento | Pilar interno de seção retangular, com momentos nas duas direções |
| Data de emissão | 21/09/2026 |

## 1 Dados de entrada

### GEOMETRIA

| | |
|---|---|
| $C_1$ (paralela à excentricidade) | 40 cm |
| $C_2$ (perpendicular) | 25 cm |
| Espessura da laje h | 20 cm |
| Cobrimento nominal | 2,5 cm |
| Malha externa (topo) | direção y |

### MATERIAIS

| | |
|---|---|
| $f_{ck}$ | 30 MPa |
| $f_{yk}$ | 500 MPa |
| Classe do concreto | C30 |

### ARMADURA DE FLEXÃO

| | |
|---|---|
| Direção x | Ø 12,5 mm c/ 15 cm |
| Direção y | Ø 12,5 mm c/ 15 cm |

### ESFORÇOS CARACTERÍSTICOS

| | |
|---|---|
| Força de punção $F_{sk}$ | 435 kN |
| Momento $M_{k1x}$ | 18300 kN·cm |
| Momento $M_{k1y}$ | 13400 kN·cm |

### COEFICIENTES PARCIAIS

| | |
|---|---|
| $\gamma_c \cdot \gamma_s \cdot \gamma_f$ | 1,4 · 1,15 · 1,4 |

## 2 Alturas úteis e valores de cálculo

As duas malhas de flexão são sobrepostas: a externa fica junto ao cobrimento e a interna desce uma bitola inteira, por isso as alturas úteis diferem nas duas direções.

| | | |
|---|---|---|
| $d_y$ | $= h - c - Ø_{\ell y}/2 = 20 - 2{,}50 - 1{,}250/2$ | 16,88 cm |
| $d_x$ | $= h - c - Ø_{\ell y} - Ø_{\ell x}/2 = 20 - 2{,}50 - 1{,}250 - 1{,}250/2$ | 15,63 cm |
| $d$ | $= (d_x + d_y)/2 = (15{,}63 + 16{,}88)/2$ | 16,25 cm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| $f_{cd} = f_{ck}/\gamma_c$ | 21,43 MPa | $F_{sd} = \gamma_f \cdot F_{sk}$ | 609,0 kN |
| $f_{yd} = f_{yk}/\gamma_s$ | 434,78 MPa | $M_{sd1x} = \gamma_f \cdot M_{k1x}$ | 25620 kN·cm |
| | | $M_{sd1y} = \gamma_f \cdot M_{k1y}$ | 18760 kN·cm |

## 3 Perímetros de controle

19.5.2.1

| | | |
|---|---|---|
| $u_1$ | $= 2\cdot(C_1 + C_2) = 2\cdot(40 + 25)$ | 130,00 cm |
| $u_2$ | $= 2\cdot(C_1 + C_2) + 4\pi\cdot d = 130{,}00 + 4\pi\cdot 16{,}25$ | 334,20 cm |
| $u_3$ | $= u_1 + 2\pi\cdot(2d + p) = 130{,}00 + 2\pi\cdot(2\cdot 16{,}25 + 93{,}44)$ | 921,29 cm |

## 4 Resistência de cálculo da armadura de punção

19.4.2

$f_{ywd}$ depende apenas da espessura da laje, em três situações: h < 15 cm → 250 MPa; 15 ≤ h ≤ 35 cm → interpolação linear; h > 35 cm → 435 MPa.

| | | |
|---|---|---|
| $f_{ywd}$ | $= 250 + (h - 15)\cdot(435 - 250)/(35 - 15) = 250 + (20 - 15)\cdot 185/20$ | 296,3 MPa |

## 5 Taxa geométrica de armadura de flexão

19.5.3.2

Medida na faixa correspondente à dimensão do pilar acrescida de 3d para cada lado.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Faixa em x = 3d + $C_1$ + 3d | 137,50 cm | Faixa em y = 3d + $C_2$ + 3d | 122,50 cm |
| Barras na faixa $q_x$ | 9,167 ≅ 9 | Barras na faixa $q_y$ | 8,167 ≅ 8 |
| $A_{s1Ø,x} = \pi \cdot Ø^2/4$ | 1,227 cm² | $A_{s1Ø,y} = \pi \cdot Ø^2/4$ | 1,227 cm² |
| $\rho_x$ | 0,00524 | $\rho_y$ | 0,00485 |

| | | |
|---|---|---|
| $\rho$ | $= \sqrt{(\rho_x \cdot \rho_y)} \le 0{,}02 = \sqrt{(0{,}00524 \cdot 0{,}00485)}$ | 0,00504 |

## 6 Superfície crítica C — compressão diagonal do concreto

19.5.3.1

| | | |
|---|---|---|
| $\alpha_v$ | $= 1 - f_{ck}/250 = 1 - 30/250$ | 0,880 |
| $\tau_{Rd2}$ | $= 0{,}27 \cdot \alpha_v \cdot f_{cd} = 0{,}27 \cdot 0{,}880 \cdot 21{,}43$ | 5,09 MPa |
| $\tau_{Sd}$ | $= F_{sd}/(u_1 \cdot d) = 609{,}0/(130{,}00 \cdot 16{,}25)$ | 2,88 MPa |

$\tau_{Sd}$ = 2,88 ≤ $\tau_{Rd2}$ = 5,09 MPa — **ATENDE — não há esmagamento da biela junto ao pilar**

## 7 Superfície crítica C' — sem armadura de punção

19.5.3.2

| | | | |
|---|---|---|---|
| $k_x$ ($C_1/C_2$ = 1,60) | 0,6600 | $W_{px}$ | 11734,07 cm² |
| $k_y$ ($C_2/C_1$ = 0,63) | 0,4875 | $W_{py}$ | 10690,04 cm² |

| | | |
|---|---|---|
| $\tau_{Sd}$ | $= F_{sd}/(u_2 d) + k_x M_{sd1x}/(W_{px} d) + k_y M_{sd1y}/(W_{py} d) = 1{,}12 + 0{,}89 + 0{,}53$ | 2,53 MPa |
| $k_e$ | $= \text{mín}(1 + \sqrt{(20/d)}\ ;\ 2) = \text{mín}(2{,}1094\ ;\ 2)$ | 2,0000 |

Coeficiente de escala calculado 2,1094, truncado no limite $k_e \le 2$.

| | | |
|---|---|---|
| $\tau_{Rd1}$ | $= 0{,}13 \cdot k_e \cdot (100 \cdot \rho \cdot f_{ck})^{1/3} = 0{,}13 \cdot 2{,}0000 \cdot (100 \cdot 0{,}00504 \cdot 30)^{(1/3)}$ | 0,6428 MPa |

$\tau_{Sd}$ = 2,53 > $\tau_{Rd1}$ = 0,64 MPa — **NÃO ATENDE — a ligação exige armadura de punção**

## 8 Superfície crítica C' — com armadura de punção

19.5.3.3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de armadura | Conector (stud) | $s_0$ adotado — limite 0,5d = 8,13 | 8,13 cm |
| Diâmetro | 10 mm | $s_r$ adotado — limite 0,75d = 12,19 | 12,19 cm |
| Conectores por camada | 24 | $s_e$ real — limite 2d = 32,50 | 30,20 cm |
| Número de camadas | 8 | $A_{s1c} = \pi \cdot Ø^2/4$ | 0,7854 cm² |
| Total de conectores | 192 | $A_{sw}$ por camada | 18,850 cm² |

| | | |
|---|---|---|
| $\tau_{Rd3}$ | $= 0{,}10 \cdot (1+\sqrt{(20/d)}) \cdot (100 \rho f_{ck})^{1/3} + 1{,}5 \cdot (d/s_r) \cdot A_{sw} \cdot f_{ywd} \cdot \text{sen}\alpha/(u_2 d) = 0{,}49 + 2{,}06$ | 2,55 MPa |

$\tau_{Sd}$ = 2,53 ≤ $\tau_{Rd3}$ = 2,55 MPa — **ATENDE — a armadura adotada é suficiente no contorno C'**

$s_e$ = 30,20 ≤ 2d = 32,50 cm — **ATENDE — espaçamento tangencial na última camada dentro do limite**

## 9 Superfície crítica C″ — além da armadura

19.5.3.4

| | | |
|---|---|---|
| **p** | $= s_0 + (n_{cam} - 1)\cdot s_r = 8{,}13 + (8 - 1)\cdot 12{,}19$ | **93,44 cm** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| $u_3$ | 921,29 cm | $W_{px,C''}$ | 87363,66 cm² |
| | | $W_{py,C''}$ | 84719,62 cm² |

| | | |
|---|---|---|
| $\tau_{Sd,C''}$ | $= F_{sd}/(u_3 d) + k_x M_{sd1x}/(W_{px,C''} d) + k_y M_{sd1y}/(W_{py,C''} d) = 0{,}41 + 0{,}12 + 0{,}07$ | **0,59 MPa** |

$\tau_{Sd,C''} = 0{,}59 \leq \tau_{Rd1} = 0{,}64$ MPa — **ATENDE — a armadura pode ser interrompida neste contorno**

## 10 Resumo das verificações

| CONTORNO | VERIFICAÇÃO | SOLICITANTE | RESISTENTE | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| C | Compressão diagonal da biela | 2,88 MPa | 5,09 MPa | **Atende** |
| C′ | Sem armadura de punção | 2,53 MPa | 0,64 MPa | **Exige armadura** |
| C′ | Com armadura de punção | 2,53 MPa | 2,55 MPa | **Atende** |
| C″ | Além da armadura | 0,59 MPa | 0,64 MPa | **Atende** |

### CONCLUSÃO

A ligação atende à punção com a armadura adotada: 24 conectores de Ø10 mm por camada, em 8 camadas, com $s_0$ = 8,13 cm e sr = 12,19 cm. Todos os contornos verificados são atendidos.